

Materia: Blockchain (Moneda digital descentralizada)	Código: 82.07
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Economía, Sociedad y Negocios	Año: 2025
Carrera de: Ingeniería Industrial / Licenciatura en Negocios / Lic.en Administración y Sistemas	
Fecha última actualización: 28/11/2025 11:36:08	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
51	hs. teóricas
0	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Historia del Dinero y del valor - Bitcoin & Blockchain - Wallets, billeteras y exchanges. Setup de un Bitcoin wallet. Hardware wallets - Exploradores de transacciones, lightning network y forks - Seguridad informática - Inversión: Ethereum, Smart contracts, EVM & Gas. Metamask: setup y uso. Introducción a DeFi - Centralizadas - Descentralizadas > MakerDAO - AAVE - Compound - Exactly - Order books vs Automated Market Makers - Uniswap v2 vs Uniswap v3 - Impermanent loss, slippage - Chainlink - Escalabilidad - Zero Knowledge (ZK) - Optimistic - Ethereum 2.0 - Solidity - Seguridad en crypto - Framework para análisis y valuación de proyectos - Herramientas.

➤ Presentación de la materia:

El objetivo de la materia es el de comprender el cambio tecnológico que implica la tecnología blockchain y sus fundamentos. Se hará foco en comprender la tecnología y los mecanismos económicos que rigen a el ecosistema de las criptomonedas y todas las partes que lo componen, como así también como se relacionan entre sí. Es una Materia Electiva dentro de la Lic. en Gestión de Negocios

➤ Objetivos de aprendizaje:

En función de lo expresado anteriormente, se espera que en esta materia los alumnos logren:

- Comprender las tecnologías involucradas en el ecosistema Blockchain

- Poder realizar un análisis propio de cada proyecto sacando sus propias conclusiones
- Comprender todas las partes que conforman al ecosistema y su interacción
- Comprender las posibilidades que conlleva esta tecnología y analizar potenciales aplicaciones en el mundo tradicional

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Clase 1: Historia del dinero, Bitcoin y Blockchain	Historia del dinero, conceptos de Bitcoin y Blockchain, tecnologías involucradas, transacciones, minado y exploradores.
Clase 2: Ethereum e introducción a DeFi	Repaso de Blockchain, Ethereum como supercomputadora, contratos inteligentes, tokens, gas, stablecoins, DEXs y préstamos descentralizados.
Clase 3: Wallets y escalabilidad	Tipos de wallets, diferencias entre exchanges y wallets, forks, escalabilidad, blockchains de alta performance y estructuras L1/L2.
Clase 4: Lightning Network	Introducción a Lightning Network, canales de pago, routing de pagos y diferencias entre soluciones L2 y sidechains.
Clase 5: Organizaciones Autónomas Descentralizadas (DAOs)	Concepto, estructura y ejemplos de DAOs como nuevo modelo de organización en Blockchain.
Clase 6: Nodos y clientes de Ethereum	Repaso de DAOs y charla invitada sobre funcionamiento de nodos y clientes en la red Ethereum.
Clase 7: Tokenomics de Ethereum en profundidad	Análisis del sistema de quema de ETH, staking, blobs, shards y su impacto en la economía de Ethereum.
Clase 8: Rootstock y stablecoins	Introducción a Rootstock como sidechain de Bitcoin y charla invitada sobre Money On Chain, DAOs y

colateralizadas en Bitcoin	stablecoins regionales
Clase 9: Marketing y crecimiento en DAOs	Charla invitada sobre estrategias de marketing en DAOs, dinámicas de trabajo y crecimiento de comunidades descentralizadas.
Clase 10: Inversión y finanzas aplicadas a cripto	Conceptos de análisis de activos, lectura de gráficos, diversificación de riesgo, cripto en portafolios y diferencias entre análisis fundamental, técnico y macroeconómico.
Clase 11: Marco regulatorio cripto	Panorama legal de las criptomonedas, CBDCs y stablecoins en USA, América Latina y Argentina, con invitada especialista en regulación.
Clase 12: Inteligencia artificial y cripto	Aplicaciones de IA en blockchain: agentes autónomos, identidad digital y MEV, con charla invitada de especialista.
Clase 13: NFTs, gaming y memecoins	Casos de uso de NFTs y metaverso, y análisis cultural de las memecoins a través de una charla invitada.

➤ Estrategias de enseñanza:

Las clases tienen partes teóricas, partes prácticas, intercambio y discusión con los alumnos donde se los invita a pensar y cuestionar lo presentado. Además, se invita a referentes de la industria a participar de las clases como invitados para venir a presentar temas en particular y contar su experiencia.

Se realizan trabajos prácticos en grupos donde se debe exponer sobre distintos temas y defenderlos de forma oral en clase.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Invitados	A lo largo de la materia se presentan invitados que desarrollen los distintos temas en su trabajo diario.
Actividades practicas en clase	En la clase los alumnos, por ejemplo deben crearse una wallet, cómo usar diferentes plataformas, mandar y recibir tokens, etc. Esas actividades no son con nota.
Actividades para realizar fuera de clase	A lo largo del cuatrimestre los alumnos tienen actividades que deben realizar fuera de clase, con el fin de desarrollar e integrar conceptos vistos en la clase.

➤ Recursos didácticos:

En los encuentros presenciales se trabajará con pizarrón y proyector. Encuentros virtuales con Blackboard Campus En el aula virtual (campus) se pondrán a disposición los materiales de lectura (bibliografía y artículos) y se habilitarán espacios donde los alumnos deberá subir sus TPs

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

A lo largo de la materia la evaluación de los alumnos abarcará la dimensión del proceso y la del producto. Por un lado, se evaluará la participación de los alumnos en las actividades propuestas. Se espera que interactúen en forma activa y comprometidamente con el/la docente y sus compañeros, y que cumplan con las tareas en tiempo y forma. Además, los alumnos deben rendir dos exámenes parciales y un examen final.

Los parciales son orales y grupales, donde los chicos eligen un tema que les interese de una lista de aprox 30 temas, buscan información y presentan a la clase.

Asimismo, se evaluará la elaboración de dos Trabajos Prácticos/Trabajos prácticos de laboratorio para que los alumnos puedan demostrar la apropiación de herramientas teóricas trabajadas en clase.

La entrega de los TPs se realizará vía campus en fechas estipuladas (o se entregará en mano al docente indicado).

Con posterioridad, los alumnos recibirán una devolución escrita individual o grupal acerca de su desempeño.

Requisitos de aprobación:

Son requisitos de aprobación del curso:

- Aprobar con una nota de 4 (cuatro) puntos obtenida en cada uno de los parciales.
- Aprobar con un mínimo de 4 (cuatro) el examen final.
- Aprobar los trabajos prácticos (TP 1+TP 2) en función de los criterios mínimos descriptos y comunicados en el campus.
- Tener más de 70% de asistencia en las clases con invitados.

¿Cómo se calcula la nota de cursada?

Ejemplo 1: Para los alumnos que hayan aprobado los dos parciales sin recuperación, la nota de cursada final se obtendrá de la siguiente manera: $(P1 + P2) / 2$

Ejemplo 2: Para los alumnos que hayan aprobado uno de los parciales con recuperación, la nota final de cursada final se obtendrá de la siguiente manera: $((P1+R1) / 2 + P2) / 2$ o $(P1 + (P2+R2) / 2) / 2$

¿Cómo se redondea la nota de cursada?

La nota correspondiente a la cursada será redondeada según el siguiente criterio:

- Si la parte decimal es menor o igual que 0,25, se pasa al entero inmediatamente inferior.
- Si la parte decimal está comprendida entre 0,26 y 0,75, se deja como 0,50.
- Si es mayor a 0,75, la nota se lleva al entero superior más cercano.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	• The Internet of Money, Andreas M. Antonopoulos, Merkle Bloom LLC (2016)
2	• Cryptoassets: The Innovative Investor's Guide to Bitcoin and Beyond, Chris Burniske & Jack Tatar, McGraw-Hill Education (2017)
3	• The Infinite Machine: How an Army of Crypto-Hackers Is Building the Next Internet with Ethereum, Camila Russo, Harper Business (2020)
4	
5	
6	

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	• Mastering Bitcoin: Unlocking Digital Cryptocurrencies, Andreas M. Antonopoulos, O'Reilly Media (2017)
2	• Mastering Ethereum: Building Smart Contracts and DApps, Andreas M. Antonopoulos & Gavin Wood, O'Reilly Media (2018)
3	• The Book of Satoshi i: The Collected Writings of Bitcoin Creator Satoshi Nakamoto, Phil Champagne, E53 Publishing (2014)
4	• The Blocksize War: The Battle for Control over Bitcoin's Protocol Rules, Jonathan Bier, Bitcoin Magazine Books (2021)
5	• Softwar: A Novel Theory on Power Projection and the National Strategic Significance of Bitcoin, Jason P. Lowery, self-published (2023)
6	• The Network State: How to Start a New Country, Balaji S. Srinivasan, self-published (2022)